

4.11. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất, bao gồm: phân cấp các chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất; chồng xếp các lớp thông tin về đất bị suy giảm độ phì; đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; đất bị kết von, đá ong hóa; đất bị mặn hóa; đất bị phèn hóa để xây dựng lớp thông tin thoái hóa đất; chồng xếp lớp thông tin thoái hóa đất và lớp thông tin loại đất để xác định mức độ thoái hóa theo loại đất; xác định diện tích khoanh đất thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa trên bản đồ; xuất dữ liệu phục vụ đánh giá thoái hóa đất; biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ thoái hóa đất.

4.12. Khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi, bao gồm: xác định các khu vực đất bị thoái hóa từ kết quả phân mức thoái hóa đất; chuyển ranh giới và nhập các thông tin thuộc tính các khu vực đất cần xử lý, cải tạo và phục hồi.

4.13. Xây dựng dữ liệu thoái hóa đất.

4.13.1. Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến thoái hóa đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;

4.13.2. Quét các dữ liệu khác có liên quan.

4.14. Cập nhật dữ liệu thoái hóa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bước 5. Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hoá đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hoá đất

5.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất.

5.1.1. Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất.

5.1.2. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất.

5.1.3. Phân tích, đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất.

5.1.4. Tổng hợp đánh giá thoái hóa đất.

5.2. Xác định xu hướng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ thoái hóa đất.

5.2.1. So sánh kết quả đánh giá thoái hóa đất với kết quả kỳ trước (nếu có) theo loại hình thoái hóa và loại đất.

5.2.2. Xác định nguyên nhân thoái hóa đất.

5.2.3. Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội trong xử lý, cải tạo và phục hồi đất bị thoái hóa kỳ điều tra trước (nếu có).

5.2.4. Dự báo nguy cơ thoái hóa đất.

5.3. Đề xuất các biện pháp, giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất.

5.4. Xây dựng báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thoái hóa đất.

Bước 6. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hoá đất

6.1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

6.2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thoái hoá đất.

6.3. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

2. Định mức

a) **Điều tra, đánh giá thoái hóa đất** (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

Bảng số 17

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Định biên	Định mức (công nhóm /tỉnh)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Bước 1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa			
1.1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa phục vụ điều tra, đánh giá thoái hóa đất			
1.1.1	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất; kết quả quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất đã thực hiện trên địa bàn gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác	Nhóm 3ĐCV3	30	82
1.1.2	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất có liên quan đến thoái hóa đất			
a	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên	Nhóm 3ĐCV3	25	40
b	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội	Nhóm 3ĐCV3	30	40
c	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp	Nhóm 3ĐCV3	357	536
1.1.3	Khảo sát sơ bộ tại thực địa			
a	Khảo sát sơ bộ xác định hướng tuyến điều tra	Nhóm 3ĐCV3		150
b	Khảo sát sơ bộ các tuyến điều tra để xác định các khu vực có loại hình thoái hóa đặc trưng xuất hiện trên địa bàn theo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất đã có trên địa bàn	Nhóm 3ĐCV3	25	58

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Định biên	Định mức (công nhóm /tỉnh)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
c	Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ	Nhóm 3ĐCV3	150	
2	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập			
2.1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập	Nhóm 4ĐCV3	107	
2.2	Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng	Nhóm 4ĐCV3	95	
2.3	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ	Nhóm 2ĐCV3	20	
Bước 2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa			
1	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa			
1.1	Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa			
1.1.1	Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất	Nhóm 4ĐCV3	18	
1.1.2	Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra, lớp thông tin điểm điều tra các loại hình thoái hóa và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính	Nhóm 2ĐCV3	16	
1.1.3	Xác định số lượng khoanh đất, điểm điều tra	Nhóm 3ĐCV3	75	
1.1.4	Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra	Nhóm 2ĐCV3	182	
1.1.5	Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra thoái hóa	Nhóm 2ĐCV3	182	
1.1.6	Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	75	
1.1.7	Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra các loại hình thoái hóa vào lớp thông tin khoanh đất điều tra;	Nhóm 2ĐCV3	34	
1.1.8	Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa.	Nhóm 2ĐCV3	75	
1.2	Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; tạo lập bảng cơ sở dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	46	

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Định biên	Định mức (công nhóm /tỉnh)	
			Nội nghề nghiệp	Ngoại nghề nghiệp
1.3	Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra các loại hình thoái hóa	Nhóm 2ĐCV3	50	
1.4	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	175	
2	Điều tra thực địa phục vụ đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm công điều tra các loại hình thoái hóa)			
2.1	Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các đặc điểm về thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước, loại đất, loại hình sử dụng đất, tỷ lệ che phủ đất, phương thức canh tác bảo vệ đất và các đặc trưng của các loại hình thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 4ĐCV3	24	56
2.2	Xác định vị trí điểm điều tra thoái hóa tại thực địa	Nhóm 4ĐCV3		20
2.3	Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã tạo lập	Nhóm 4ĐCV3	75	
2.4	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 4ĐCV3	50	
Bước 3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp			
1	Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra			
1.1	Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa, bản mô tả các loại hình thoái hóa, ảnh điều tra và bảng cơ sở dữ liệu điều tra	Nhóm 4ĐCV3	75	
1.2	Lựa chọn kết quả phân tích	Nhóm 1ĐCV3	15	
2	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 2ĐCV3		
2.1	Xác định và phân cấp bộ tiêu đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 3ĐCV3	10	
2.2	Tổng hợp kết quả điều tra về thổ nhưỡng, địa hình, tính chất vật lý - hoá học - sinh học của đất theo loại thổ nhưỡng và loại đất, khí hậu, chế độ nước theo loại đất	Nhóm 2ĐCV3	95	

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Định biên	Định mức (công nhóm /tỉnh)	
			Nội nghiep	Ngoại nghiep
2.3	Tổng hợp kết quả điều tra phục vụ đánh giá đất bị suy giảm độ phì; đất bị xói mòn; đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; đất bị kết von, đá ong hóa theo chỉ tiêu phân cấp	Nhóm 2ĐCV3	95	
3	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	Nhóm 2ĐCV3	63	
Bước 4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất			
1	Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ thoái hóa đất	Nhóm 2ĐCV3	143	
2	Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề, bao gồm: lớp thông tin về đặc điểm thổ nhưỡng; lớp thông tin về địa hình; lớp thông tin về tính chất vật lý - hóa học của đất; lớp thông tin về khí hậu; lớp thông tin về loại đất; lớp thông tin chế độ nước; lớp thông tin đất bị suy giảm độ phì; lớp thông tin đất bị xói mòn; lớp thông tin đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; lớp thông tin đất bị kết von, đá ong hóa; lớp thông tin đất bị mặn hóa; lớp thông tin đất bị phèn hóa; lớp thông tin thoái hóa đất; lớp thông tin khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi.	Nhóm 2ĐCV3	96	
3	Xây dựng lớp thông tin loại đất	Nhóm 3ĐCV3		
3.1	Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 3ĐCV3	3	
3.2	Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 3ĐCV3	75	
3.3	Chuẩn hóa và nhập các thông tin loại đất vào lớp thông tin đã thiết kế	Nhóm 3ĐCV3	40	
4	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa theo kết quả tổng hợp xử lý thông tin	Nhóm 3ĐCV3	150	
5	Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì	Nhóm 3ĐCV3	220	

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Định biên	Định mức (công nhóm /tỉnh)	
			Nội nghề	Ngoại nghề
6	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn	Nhóm 3ĐCV3	340	
7	Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa	Nhóm 3ĐCV3	330	
8	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa	Nhóm 3ĐCV3	140	
9	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa	Nhóm 3ĐCV3	110	
10	Xây dựng bản đồ đất bị phèn hóa	Nhóm 3ĐCV3	110	
11	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	Nhóm 3ĐCV3	340	
12	Khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi	Nhóm 3ĐCV3	105	
13	Xây dựng dữ liệu thoái hóa đất			
13.1	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến thoái hóa đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3ĐCV3	150	
13.2	Quét các dữ liệu khác có liên quan	Nhóm 3ĐCV3	75	
14	Cập nhật dữ liệu thoái hóa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3ĐCV3	225	
Bước 5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất			
1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất			
1.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 2ĐCV3	138	
1.2	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	150	
1.3	Phân tích, đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	250	
1.4	Tổng hợp đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	125	

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Định biên	Định mức (công nhóm /tỉnh)	
			Nội nghị	Ngoại nghị
2	Xác định xu hướng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ thoái hóa đất			
2.1	So sánh kết quả đánh giá thoái hóa đất với kết quả đánh giá thoái hóa đất kỳ trước theo loại hình thoái hóa và loại đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	150	
2.2	Xác định nguyên nhân thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	72	
2.3	Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội trong xử lý, cải tạo và phục hồi đất bị thoái hóa kỳ điều tra trước	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	63	
2.4	Dự báo nguy cơ thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	200	
3	Đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6	125	
4	Xây dựng báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	110	
Bước 6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất			
1	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6	55	
2	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6, 1ĐCV2	50	
3	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	38	

a) Điều tra các loại hình thoái hóa

Bảng số 18

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghị	Ngoại nghị

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điều tra các loại hình thoái hóa và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4ĐCV3	77	143
2	Đối với địa bàn đã thực hiện điều tra, đánh giá thoái hóa đất thì xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa: điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới, các loại hình thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa gồm điều tra khoanh vẽ tại thực địa nhằm chỉnh lý ranh giới các khoanh đất được xác định có sự thay đổi về mức độ thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa, mô tả thông tin điều tra các loại hình thoái hóa vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4ĐCV3	44	102
3	Chụp ảnh minh họa cảnh quan khu vực, điểm điều tra; thực hiện đo độ ẩm đất, pH đất bằng máy đo cầm tay	Nhóm 4ĐCV3	5	20

c) Điều tra lấy mẫu đất

- Định biên: công nhóm 4 (3ĐCV3, 1LX4);
- Định mức: 0,05 công nhóm/mẫu đất.

d) Phân tích mẫu đất

Định mức lao động phân tích mẫu đất trong điều tra, đánh giá thoái hóa đất áp dụng tương tự quy định tại Bảng 3.

Điều 13. Định mức dụng cụ lao động

a) Điều tra, đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

Bảng số 19

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		1.305	
2	Bàn làm việc	Cái	96		7.828	
3	Ghế tựa	Cái	96		7.828	
4	Chuột máy tính	Cái	60		4.697	
5	Máy tính Casio	Cái	60		783	
6	Ôn áp dùng chung	Cái	60		1.305	
7	Lưu điện cho máy tính	Cái	60		4.697	

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
8	Máy hút bụi	Cái	60	2	215	
9	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	1.074	
10	Quạt trần	Cái	60	0,1	1.074	
11	Đèn neon	Bộ	36	0,04	1.074	
12	Màn chiếu điện	Cái	60		664	
13	Bút trình chiếu	Cái	60		1.106	
14	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6			982
15	Quần áo mưa	Bộ	12			982
16	Ba lô	Cái	24			491
17	Bình đựng nước uống	Cái	36			491
18	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60			982

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng số 19 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	10,12	86,53
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	14,72	13,47
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	3,77	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	55,06	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	14,32	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,01	

2. Điều tra các loại hình thoái hóa đất

Bảng số 20

STT	Tên dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/ điểm điều tra)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		1.248
2	Ba lô	Cái	24		874
3	Mũ cứng	Cái	12		1.248
4	Ô che mưa che nắng	Cái	12		624
5	Giày bảo hộ	Đôi	6		1.248

STT	Tên dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/ điểm điều tra)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
6	Quần áo mưa	Bộ	12		374
7	Bình đựng nước uống	Cái	36		1.248
8	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		312
9	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị, máy đo pH	Cục	6		7.488

3. Điều tra lấy mẫu đất (tính cho 01 mẫu đất)

Bảng số 21

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Số lượng (tính cho 01 mẫu đất)
1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6	0,40
2	Ba lô	Cái	24	0,20
3	Quần áo mưa	Bộ	12	0,20
4	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	6	0,10
5	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60	0,10
6	Bình đựng nước uống	Cái	36	0,10
7	Mũ cứng	Cái	12	0,40
8	Ô che mưa che nắng	Cái	12	0,20
9	Giày bảo hộ	Cái	6	0,40
11	Cân điện tử	Cái	60	0,25
12	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6	0,20

4. Phân tích mẫu đất

Định mức dụng cụ lao động phân tích mẫu đất trong điều tra, đánh giá thoái hoá đất áp dụng tương tự quy định tại Bảng 6.

Điều 14. Định mức tiêu hao vật liệu

1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng số 22

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	4	4
2	Mực in A3	Hộp	1	

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3	Mực in A4	Hộp	3	4
4	Mực in màu A4	Hộp	4	
5	Mực in Plotter (06 hộp)	Bộ	3	
6	Mực phôi tô	Hộp	2,6	
7	Đầu phun màu A0	Chiếc	9	
8	Đầu phun màu A4	Chiếc	6,4	
9	Giấy A3	Gram	2	2
10	Giấy A4	Gram	52,5	6
11	Giấy in A0	Cuộn	10	
12	Thùng tôn đựng tài liệu	Cái	8	
13	Sổ công tác	Cái		95
14	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)	Cái	2	
15	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục		894

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng số 22 theo các nội dung việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	8,77	86,53
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	14,72	13,47
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	5,12	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	54,36	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	15,02	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,01	

2. Điều tra lấy mẫu đất (tính cho 01 mẫu đất)

Bảng số 23

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng (tính cho 01 mẫu đất)
1	Sổ công tác	Quyển	0,04
2	Túi PE (zipper)	Cái	1
3	Túi Zipper bạc	Cái	1

3. Phân tích mẫu đất

Định mức tiêu hao vật liệu phân tích mẫu đất trong điều tra, đánh giá thoái hoá đất áp dụng tương tự quy định tại Bảng 9.

Điều 15. Định mức tiêu hao năng lượng

1. Điều tra đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm phân tích mẫu đất)

Bảng số 24

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho tỉnh)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	27.599	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc thiết bị	Kwh	22.887	

Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng số 24 theo các nội dung việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100	
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	13,14	
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	19,72	
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	5,16	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	44,33	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	15,43	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,22	

2. Phân tích mẫu đất

Định mức tiêu hao năng lượng phân tích mẫu đất trong điều tra, đánh giá thoái hoá đất áp dụng tương tự quy định tại Bảng 11.

Điều 16. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 25

STT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Số lượng (tính cho 01 mẫu đất)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Xăng, dầu	Lít		7,5

Điều 17. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

Bảng số 26

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức(ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	60	0,035	2.732	
2	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035		1.047
3	Máy scan A4	Cái	60	0,4	10	
4	Máy in A3	Cái	60	0,5	10	
5	Máy in màu A4	Cái	60	0,35	43	
6	Máy in A4	Cái	60	0,35	5	
7	Máy in Plotter	Cái	60	0,4	24	
8	Máy chiếu Projector	Cái	60	0,5	10	
9	Máy phun to	Cái	96	1,5	28	
10	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	96	2,2	722	
11	Bộ máy tính cấu hình cao	Bộ	60	0,035	1.167	
12	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60			40
13	Máy tính bảng	Cái	60	0,035		40

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng số 26 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Tổng số		100,00	100,00
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	6,12	86,53
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	6,72	13,47
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	3,77	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	67,06	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	14,32	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,01	

2. Điều tra các loại hình thoái hóa đất

Bảng số 27

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn sử dụng (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/ điểm điều tra)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60			253
2	Máy tính bảng	Cái	60	0,035		253
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035		101
4	Máy đo độ ẩm đất và pH cầm tay ngoài đồng	Cái	60			20

3. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng số 28

STT	Danh mục thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng (tính cho 01 mẫu đất)
1	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60	Pin khô	0,1
2	Máy tính bảng	Cái	60	0,035	0,05
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035	0,05
4	Ô tô bán tải (0,95 tấn)	Cái	180		0,05

4. Phân tích mẫu đất

Định mức sử dụng máy móc, thiết bị phân tích mẫu đất trong điều tra, đánh giá thoái hóa đất áp dụng tương tự quy định tại Bảng 15.

MỤC 3

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT

Điều 18. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

Bước 1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất

1.1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.

1.1.1. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội; tình hình quản lý và sử dụng đất có liên quan đến ô nhiễm đất.

a) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên;

b) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

c) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp.

1.1.2. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan đến ô nhiễm đất.

a) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất (nếu có) gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác;

b) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về thực trạng xử lý môi trường tại các khu vực có nguồn gây ô nhiễm là khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác;

c) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thực trạng, mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường bị ảnh hưởng từ các nguồn gây ô nhiễm từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác.

1.1.3. Khảo sát sơ bộ để xác định hướng tuyến điều tra.

a) Khảo sát sơ bộ theo tuyến điều tra xác định khu vực có nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm do nước thải, chất thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác;

b) Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ.

1.2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

1.2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

1.2.2. Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng.

1.2.3. Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ.

Bước 2. Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu tại thực địa

2.1. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa.

2.1.1. Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa.

a) Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

b) Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra ô nhiễm, lớp thông tin điểm điều tra ô nhiễm và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính;

c) Xác định số lượng điểm điều tra, lấy mẫu đất; khoanh đất điều tra;

d) Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra, gồm: chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về nguồn ô nhiễm, loại đất vào lớp thông tin tại điểm b khoản này từ các thông tin, tài liệu, số liệu thu thập; xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất theo quy định;

đ) Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra: xác định vị trí điểm điều tra; xây dựng sơ đồ mạng lưới điểm điều tra và nhập thông tin thuộc tính vào lớp thông tin;

- e) Xác định nội dung điều tra khoan đất theo các tuyến điều tra thực địa;
- g) Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra và kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất kỳ trước vào lớp thông tin khoan đất điều tra;
- h) Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa.

2.1.2. Thống kê số lượng khoan đất và đặc trưng của khoan đất điều tra; tạo lập bảng dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa.

2.1.3. Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra, phiếu lấy mẫu đất.

2.1.4. Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa.

2.2. Điều tra, lấy mẫu tại thực địa.

2.2.1. Điều tra xác định hướng lan tỏa ô nhiễm; điều tra xác định các yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm; khoan vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoan đất theo các nguồn gây ô nhiễm đất, tác nhân gây ô nhiễm và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị;

2.2.2. Xác định vị trí điểm lấy mẫu đất tại thực địa, tọa độ điểm lấy mẫu đất được xác định bằng thiết bị định vị; cập nhật bổ sung vị trí điểm lấy mẫu lên bản đồ điều tra thực địa (nếu có sự thay đổi).

2.2.3. Lấy mẫu đất.

2.2.4. Chụp ảnh cảnh quan khu vực điều tra, điểm lấy mẫu đất.

2.2.5. Viết phiếu lấy mẫu đất.

2.2.6. Đóng gói và bảo quản mẫu đất.

2.2.7. Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã được tạo lập.

2.2.8. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa

Bước 3. Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp

3.1. Tổng hợp, xử lý sau điều tra thực địa.

3.1.1. Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác, thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa với phiếu lấy mẫu đất; ảnh điều tra và bảng dữ liệu điều tra.

3.1.2. Lập bảng thống kê danh sách mẫu đất, lựa chọn chỉ tiêu phân tích; bàn giao mẫu đất cho đơn vị phân tích.

3.2. Phân tích mẫu đất: Chỉ tiêu phân tích gồm các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, As, Cr, Hg, Ni)

3.3. Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá ô nhiễm đất.

3.3.1. Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm đất.

3.3.2. Tổng hợp, đánh giá kết quả phân tích mẫu đất theo khoan đất, điểm điều tra.

3.4. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp.

Bước 4. Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm

4.1. Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ đất bị ô nhiễm. 

4.2. Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề.

4.3. Xây dựng lớp thông tin loại đất.

4.3.1. Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.

4.3.2. Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa.

4.3.3. Chuẩn hóa và nhập các thông tin loại đất vào lớp thông tin đã tạo lập.

4.4. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa theo kết quả tổng hợp xử lý thông tin.

4.5. Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm.

4.5.1. Xây dựng lớp thông tin phân mức ô nhiễm theo chỉ tiêu.

4.5.2. Xuất dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá thực trạng đất bị ô nhiễm.

4.5.3. Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị ô nhiễm.

4.6. Khoanh vùng các khu vực đất bị ô nhiễm cần thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi.

4.7. Xây dựng dữ liệu ô nhiễm đất.

4.7.1. Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến ô nhiễm đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

4.7.2. Quét các dữ liệu khác có liên quan.

4.8. Cập nhật dữ liệu về ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bước 5. Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất

5.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất.

5.1.1. Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.

5.1.2. Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất theo loại đất.

5.2. Cảnh báo, dự báo nguy cơ ô nhiễm đất.

5.3. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất.

Bước 6. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất

6.1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

6.2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.

6.3. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

2. Định mức

a) Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra, lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)

Bảng số 29

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Bước 1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất			
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất			
1.1	Nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội; tình hình quản lý và sử dụng đất có liên quan đến ô nhiễm đất trong vòng 5 năm trước thời điểm điều tra			
-	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên	Nhóm 3ĐCV3	25	40
-	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;	Nhóm 3ĐCV3	30	40
-	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp.	Nhóm 3ĐCV3	230	345
1.2	Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan đến ô nhiễm đất			
-	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (nếu có) gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác	Nhóm 3ĐCV3	30	82
-	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về thực trạng xử lý môi trường tại các khu vực có nguồn gây ô nhiễm là khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác	Nhóm 3ĐCV3	36	54
-	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thực trạng, mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường bị ảnh hưởng từ các nguồn gây ô nhiễm từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác	Nhóm 3ĐCV3	36	54

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1.3	Khảo sát sơ bộ tại thực địa để xác định hướng tuyến điều tra			
-	Khảo sát sơ bộ theo tuyến điều tra xác định khu vực có nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm do nước thải, chất thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác đối với điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh	Nhóm 3ĐCV3	15	60
-	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ	Nhóm 3ĐCV3	70	0
2	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập			
2.1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập	Nhóm 2ĐCV3	88	
2.2	Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng	Nhóm 2ĐCV3	80	
2.3	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ	Nhóm 2ĐCV3	20	
Bước 4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm			
1	Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ đất bị ô nhiễm	Nhóm 2ĐCV3	100	
2	Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề	Nhóm 2ĐCV3	27	
3	Xây dựng lớp thông tin loại đất			
3.1	Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV3	10	
3.2	Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 3ĐCV3	24	
3.3	Chuẩn hóa và nhập các thông tin thuộc tính vào lớp thông tin về loại đất	Nhóm 3ĐCV3	54	
4	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 3ĐCV3	24	
5	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm			
5.1	Xây dựng lớp thông tin phân mức ô nhiễm theo chỉ tiêu	Nhóm 3ĐCV3	40	
5.2	Xuất dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá thực trạng đất bị ô nhiễm	Nhóm 1ĐCV3	10	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
5.3	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị ô nhiễm	Nhóm 3ĐCV3	30	
6	Khoanh vùng các khu vực đất bị ô nhiễm cần thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi	Nhóm 4ĐCV3	36	
7	Xây dựng dữ liệu ô nhiễm đất			
7.1	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến ô nhiễm đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3ĐCV3	65	
7.2	Quét các dữ liệu khác có liên quan	Nhóm 2ĐCV3	15	
8	Cập nhật dữ liệu về ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3ĐCV3	22	
Bước 5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất			
1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất			
1.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 2ĐCV3	30	
1.2	Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất theo loại đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	20	
2	Cảnh báo, dự báo nguy cơ ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6	30	
3	Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	34	
Bước 6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất			
1	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6	55	
2	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6, 1ĐCVC2	2	
3	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	2	

b) Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất theo khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)

Bảng số 30

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Bước 2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất			
1	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3		
1.1	Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3		
1.1.1	Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất	Nhóm 2ĐCV3	6	
1.1.2	Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra ô nhiễm, lớp thông tin điểm điều tra ô nhiễm và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính	Nhóm 2ĐCV3	2	
1.1.3	Xác định số lượng điểm điều tra, lấy mẫu đất; khoanh đất điều tra	Nhóm 2ĐCV3	2	
1.1.4	Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra, gồm: chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về nguồn ô nhiễm, loại đất vào lớp thông tin đã tạo lập; xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất	Nhóm 2ĐCV3		
1.1.4.1	Chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về nguồn ô nhiễm, loại đất vào lớp thông tin đã tạo lập	Nhóm 2ĐCV3	2	
1.1.4.2	Xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất	Nhóm 2ĐCV3	2	
1.1.5	Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra: xác định vị trí điểm điều tra; xây dựng sơ đồ mạng lưới điểm điều tra và nhập thông tin thuộc tính vào lớp thông tin	Nhóm 2ĐCV3	2	
1.1.6	Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa trên địa bàn tỉnh	Nhóm 2ĐCV3	2	
1.1.7	Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra và kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất kỳ	Nhóm 2ĐCV3	2	

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	trước (nếu có) vào lớp thông tin khoanh đất điều tra			
1.1.8	Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	4	
1.2	Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; tạo lập bảng dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	1	
1.3	Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra, phiếu lấy mẫu đất	Nhóm 2ĐCV3	1	
1.4	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	2	
2	Điều tra lấy mẫu tại thực địa			
2.1	Điều tra xác định hướng lan tỏa ô nhiễm; điều tra xác định các yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm; khoanh vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất theo các nguồn gây ô nhiễm đất, tác nhân gây ô nhiễm và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4ĐCV3		4
2.1.1	Điều tra xác định hướng lan tỏa ô nhiễm; điều tra xác định các yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm;	Nhóm 4ĐCV3		15
2.1.2	Khoanh vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất theo các nguồn gây ô nhiễm đất, tác nhân gây ô nhiễm và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4ĐCV3		20
2.2	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa	Nhóm 2ĐCV3	10	
Bước 3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp			
1	Tổng hợp, xử lý sau điều tra thực địa			
1.1	Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa, phiếu lấy mẫu đất, ảnh điều tra và bảng dữ liệu điều tra	Nhóm 4ĐCV3	3	
1.2	Lập bảng thống kê danh sách mẫu đất, lựa chọn	Nhóm	3	

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Chỉ tiêu phân tích; bàn giao mẫu đất cho đơn vị phân tích	4ĐCV3		
2	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá ô nhiễm đất			
2.1	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 3ĐCV3	6	
2.2	Tổng hợp, đánh giá kết quả phân tích mẫu đất theo khoanh đất, điểm điều tra	Nhóm 2ĐCV3	15	
3	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	Nhóm 2ĐCV3	90	

c) Điều tra lấy mẫu đất (*Lấy mẫu đất; chụp cảnh quan khu vực lấy mẫu đất, điểm lấy mẫu đất; viết phiếu lấy mẫu đất; đóng gói; bảo quản mẫu đất*)

- Định biên: công nhóm 4 (3ĐCV3, 1LX4);

- Định mức: 0,25 công nhóm/mẫu đất.

d) Phân tích mẫu đất

Bảng số 31

STT	Mã hiệu	Chỉ tiêu phân tích	Định biên	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Pb	Nhóm 1 (1ĐCV2)	0,45
2	1Đ2	Cd	Nhóm 1 (1ĐCV2)	0,45
3	1Đ3	Cu	Nhóm 1 (1ĐCV2)	0,7
4	1Đ4	Zn	Nhóm 1 (1ĐCV2)	0,7
5	1Đ5	Cr	Nhóm 1 (1ĐCV2)	0,7
6	1Đ6	Ni	Nhóm 1 (1ĐCV2)	0,7
7	1Đ7	As	Nhóm 1 (1ĐCV3)	0,85
8	1Đ8	Hg	Nhóm 1 (1ĐCV3)	0,85
9	1Đ9	Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ	Nhóm 1 (1ĐCV3)	1,20

Điều 19. Định mức dụng cụ lao động

1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (*không bao gồm các nội dung điều tra, lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất*)

Bảng số 32

STT	Tên dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/tỉnh)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tủ đựng tài liệu	Cái	96	-	226	

STT	Tên dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/tính)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Bàn làm việc	Cái	96	-	815	
3	Ghế tựa	Cái	96	-	815	
4	Chuột máy tính	Cái	60	-	679	
5	Máy tính casio	Cái	60	-	136	
6	Ổn áp dùng chung	Cái	60	-	226	
7	Lưu điện cho máy tính	Cái	60	-	679	
8	Máy hút bụi	Cái	60	2	120	
9	Máy hút ẩm	Cái	60	2	598	
10	Quạt trần	Cái	60	0	299	
11	Đèn neon	Bộ	36	0	226	
12	Màn chiếu điện	Cái	60		8	
13	Bút trình chiếu	Cái	60		8	
14	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6	-		349
15	Quần áo mưa	Bộ	12	-		349
16	Ba lô	Cái	24	-		349
17	Bình đựng nước uống	Cái	36	-		349
18	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60	-		349
19	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6	-		349

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng số 32 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa	36,77	100,00
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	43,96	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	14,3	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	4,97	

2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất theo khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng số 33

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tủ đựng tài liệu	Cái	96	-	226	

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Bàn làm việc	Cái	96	-	815	
3	Ghế tựa	Cái	96	-	815	
4	Chuột máy tính	Cái	60	-	679	
5	Máy tính casio	Cái	60	-	136	
6	Ôn áp dùng chung	Cái	60	-	226	
7	Lưu điện cho máy tính	Cái	60	-	679	
8	Máy hút bụi	Cái	60	2	120	
9	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	598	
10	Quạt trần	Cái	60	0,1	299	
11	Đèn neon	Bộ	36	0,04	34	
12	Màn chiếu điện	Cái	60		4	
13	Bút trình chiếu	Cái	60		4	
14	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6	-		84
15	Quần áo mưa	Bộ	12	-		84
16	Ba lô	Cái	24	-		84
17	Bình đựng nước uống	Cái	36	-		84
18	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60	-		84
19	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6	-		84

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động cho điều tra ô nhiễm theo khu vực điều tra tại Bảng 33 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất	21,16	100
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	78,84	

3. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng số 34

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/ mẫu đất)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		0,25
2	Ba lô	Cái	24		0,25
3	Quần áo mưa	Bộ	12		0,13
4	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	6		0,25
5	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,25
6	Bình đựng nước uống	Cái	36		0,25
7	Mũ cứng	Cái	12		0,25
8	Ô che mưa che nắng	Cái	12		0,25

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/ mẫu đất)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
9	Giấy bảo hộ	Cái	6		0,25
10	Giấy bảo hộ	Cái	6		0,25
11	Cân điện tử	Cái	60		0,25
12	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6		0,05

4. Phân tích mẫu đất

Bảng số 35

Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chi tiêu)
1Đ1	Pb				
1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,6
2	Pipet 10ml	Cái	12		0,6
3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,6
4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,6
5	Bình tia	Cái	36		0,6
6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,6
7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,6
8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,6
9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,6
10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,6
11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,6
12	Cuvet Graphit	Cái	6		0,3
13	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,6
14	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,6
15	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,6
16	Áo blu	Cái	12		0,6
17	Đèn D2	Cái	24		0,6
18	Đèn Tungsten	Cái	24		0,6
19	Đèn EDL	Cái	24		0,6
20	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,01
21	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,01
22	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,133
23	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,133
24	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,006
25	Máy hút âm	Cái	60	1,5	0,05
26	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,6
27	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,6
28	Bàn làm việc	Cái	96		0,6
29	Ghế tựa	Cái	96		0,6
1Đ2	Cd				Như 1Đ1
1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,6
2	Pipet 10ml	Cái	12		0,6
3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,6
4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,6

Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chi tiêu)
5	Bình tia	Cái	36		0,6
6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,6
7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,6
8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,6
9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,6
10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,6
11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,6
12	Cuvet Graphit	Cái	6		0,3
13	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,6
14	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,6
15	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,6
16	Áo blu	Cái	12		0,6
17	Đèn D2	Cái	24		0,6
18	Đèn Tungsten	Cái	24		0,6
19	Đèn EDL	Cái	24		0,6
20	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,01
21	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,01
22	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,133
23	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,133
24	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,006
25	Máy hút âm	Cái	60	1,5	0,05
26	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,6
27	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,6
28	Bàn làm việc	Cái	96		0,6
29	Ghế tựa	Cái	96		0,6
1Đ3	Cu				Như 1Đ1
1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,6
2	Pipet 10ml	Cái	12		0,6
3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,6
4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,6
5	Bình tia	Cái	36		0,6
6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,6
7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,6
8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,6
9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,6
10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,6
11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,6
12	Cuvet Graphit	Cái	6		0,3
13	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,6
14	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,6
15	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,6
16	Áo blu	Cái	12		0,6
17	Đèn D2	Cái	24		0,6
18	Đèn Tungsten	Cái	24		0,6
19	Đèn EDL	Cái	24		0,6
20	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,01
21	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,01

Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chi tiêu)
22	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,133
23	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,133
24	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,006
25	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,05
26	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,6
27	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,6
28	Bàn làm việc	Cái	96		0,6
29	Ghế tựa	Cái	96		0,6
1Đ4	Zn				Như 1Đ1
1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,6
2	Pipet 10ml	Cái	12		0,6
3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,6
4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,6
5	Bình tia	Cái	36		0,6
6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,6
7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,6
8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,6
9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,6
10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,6
11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,6
12	Cuvet Graphit	Cái	6		0,3
13	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,6
14	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,6
15	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,6
16	Áo blu	Cái	12		0,6
17	Đèn D2	Cái	24		0,6
18	Đèn Tungsten	Cái	24		0,6
19	Đèn EDL	Cái	24		0,6
20	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,01
21	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,01
22	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,133
23	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,133
24	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,006
25	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,05
26	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,6
27	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,6
28	Bàn làm việc	Cái	96		0,6
29	Ghế tựa	Cái	96		0,6
1Đ5	Cr				Như 1Đ1
1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,6
2	Pipet 10ml	Cái	12		0,6
3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,6
4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,6
5	Bình tia	Cái	36		0,6
6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,6
7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,6
8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,6

Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chi tiêu)
9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,6
10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,6
11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,6
12	Cuvet Graphit	Cái	6		0,3
13	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,6
14	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,6
15	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,6
16	Áo blu	Cái	12		0,6
17	Đèn D2	Cái	24		0,6
18	Đèn Tungsten	Cái	24		0,6
19	Đèn EDL	Cái	24		0,6
20	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,01
21	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,01
22	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,133
23	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,133
24	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,006
25	Máy hút âm	Cái	60	1,5	0,05
26	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,6
27	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,6
28	Bàn làm việc	Cái	96		0,6
29	Ghế tựa	Cái	96		0,6
1Đ6	Ni				Như 1Đ1
1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,6
2	Pipet 10ml	Cái	12		0,6
3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,6
4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,6
5	Bình tia	Cái	36		0,6
6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,6
7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,6
8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,6
9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,6
10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,6
11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,6
12	Cuvet Graphit	Cái	6		0,3
13	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,6
14	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,6
15	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,6
16	Áo blu	Cái	12		0,6
17	Đèn D2	Cái	24		0,6
18	Đèn Tungsten	Cái	24		0,6
19	Đèn EDL	Cái	24		0,6
20	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,01
21	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,01
22	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,133
23	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,133
24	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,006
25	Máy hút âm	Cái	60	1,5	0,05

Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chi tiêu)
26	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,6
27	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,6
28	Bàn làm việc	Cái	96		0,6
29	Ghế tựa	Cái	96		0,6
1Đ7	As				
1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,9
2	Pipet 10ml	Cái	12		0,9
3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,9
4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,9
5	Bình tia	Cái	36		0,9
6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,9
7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,9
8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,9
9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,9
10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,9
11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,9
12	Cuvet thạch anh cho FIAS	Cái	12		0,5
13	Đèn D2	Cái	24		0,5
14	Màng lọc cho FIAS	Cái	2		0,5
15	Đèn Tungsten	Cái	24		0,5
16	Đèn EDL	Cái	24		0,5
17	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,9
18	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,9
19	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,9
20	Áo blu	Cái	12		0,9
21	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,01
22	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,01
23	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,16
24	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,16
25	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,008
26	Máy hút âm	Cái	60	1,5	0,06
27	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,96
28	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,24
29	Bàn làm việc	Cái	96		0,96
30	Ghế tựa	Cái	96		0,96
1Đ8	Hg				
1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,9
2	Pipet 10ml	Cái	12		0,9
3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,9
4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,9
5	Bình tia	Cái	36		0,9
6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,9
7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,9
8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,9
9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,9
10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,9
11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,9

Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chi tiêu)
12	Cuvet thạch anh cho FIAS	Cái	12		0,35
13	Đèn D2	Cái	24		0,5
14	Màng lọc cho FIAS	Cái	2		0,5
15	Đèn Tungsten	Cái	24		0,5
16	Đèn EDL	Cái	24		0,5
17	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,9
18	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,9
19	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,9
20	Áo blu	Cái	12		0,9
21	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,01
22	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,01
23	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,16
24	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,16
25	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,008
26	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,06
27	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,96
28	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,24
29	Bàn làm việc	Cái	96		0,96
30	Ghế tựa	Cái	96		0,96
1Đ9	Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ				
1	Chai đựng hóa chất	Cái	12		1,200
2	Cột sắc ký thủy tinh	Cái	12		1,200
3	Cột tách mao quản	Cái	12		1,200
4	Phiếu chiết 500ml	Cái	12		1,200
5	Phiếu chiết 1000ml	Cái	12		1,200
6	Pipet 5ml	Cái	12		1,200
7	Micropipet 5ml	Cái	12		1,200
8	Cốc thủy tinh	Cái	12		1,200
9	Bình định mức 50ml	Cái	12		1,200
10	Bình định mức 500ml	Cái	12		1,200
11	Bình định mức 1000ml	Cái	12		1,200
12	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		1,200
13	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		1,200
14	Chai nhựa 0,5 lít	Cái	36		1,200
15	Áo Blu	Cái	12		1,200
16	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,010
17	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,010
18	Kim tiêm mẫu (syringe 10uL)	Cái	6		1,200
19	Quạt trần	Cái	60		1,400
20	Quạt thông gió	Cái	60		1,400
21	Máy hút bụi	Cái	60		0,019
22	Máy hút ẩm	Cái	60		0,150
23	Đèn neon	Bộ	36		1,600
24	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,080
25	Bàn làm việc	Cái	96		1,200
26	Ghế tựa	Cái	96		1,200

Điều 20. Định mức tiêu hao vật liệu

1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)

Bảng số 36

STT	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho tỉnh)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	1	1
2	Mực in A3	Hộp	1	
3	Mực in A4	Hộp	1	
4	Mực in màu A4	Hộp	1	
5	Mực in Plotter (06 hộp)	Bộ	1	
6	Mực phôi tô	Hộp	1	
7	Giấy A3	Gram	1	
8	Giấy A4	Gram	7	
9	Giấy in A0	Cuộn	1	
10	Đầu phun màu A0	Chiếc	1	
11	Đầu phun màu A4	Chiếc	1	
12	Sổ công tác	Quyển	67	
13	Thùng tôn đựng tài liệu	Cái	3	
14	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)	Cái	1	

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng số 36 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa	36,77	100,00
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	43,96	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	14,3	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	4,97	

2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất các khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng số 37

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	1	1
2	Mực in A3	Hộp	1	-
3	Mực in A4	Hộp	1	-

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	1	1
4	Mực in màu A4	Hộp	1	-
5	Mực in Ploter (06 hộp)	Bộ	1	-
6	Mực phôi tô	Hộp	1	-
7	Giấy A3	Gram	1	-
8	Giấy A4	Gram	3	-
9	Giấy in A0	Cuộn	1	-
10	Đầu phun màu A0	Chiếc	1	-
11	Đầu phun màu A4	Chiếc	1	-
12	Sổ công tác	Quyển	29	29
13	Thùng tôn đựng tài liệu	Cái	1	-

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu cho điều tra ô nhiễm theo khu vực điều tra tại Bảng số 37 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất	21,16	
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	78,84	

3. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng số 38

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)
1	Sổ công tác	Quyển	0,04
2	Túi PE (zipper)	Cái	4
3	Túi Zipper bạc	Cái	2

4. Phân tích mẫu đất

Bảng số 39

Mã hiệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
1Đ1	Pb		
1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	1
2	HNO ₃	ml	10
3	H ₂ O ₂	ml	10
4	NaOH	gam	10
5	NH ₄ NO ₃	gam	10
6	Bột Pd	gam	0,001

Mã hiệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
7	Cồn lau dụng cụ	ml	10
8	Giấy lọc	Hộp	0,06
9	Sổ công tác	Cuốn	0,005
10	Giấy lau	Hộp	0,01
11	Khí argon	Bình	0,002
1Đ2	Cd		Như 1Đ1
1Đ3	Cu		Như 1Đ1
1Đ4	Zn		Như 1Đ1
1Đ5	Cr		Như 1Đ1
1Đ6	Ni		Như 1Đ1
1Đ7	As		
1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	1
2	H ₂ O ₂	ml	10
3	HNO ₃	ml	10
4	H ₂ SO ₄	ml	2
5	HCl	ml	5
6	KI	gam	2
7	NaOH	gam	10
8	NaBH ₄	gam	0,3
9	Cồn lau dụng cụ	ml	10
10	Sổ công tác	Cuốn	0,005
11	Giấy lau	Hộp	0,01
12	Khí argon	Bình	0,002
13	Khí axetylen	Bình	0,002
1Đ8	Hg		
1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	1
2	H ₂ O ₂	ml	10
3	HNO ₃	ml	10
4	H ₂ SO ₄	ml	2
5	HCl	ml	5
6	KMnO ₄	gam	1
7	K ₂ S ₂ O ₈	gam	1
8	NH ₄ OCl	gam	1
9	SnCl ₂ .2H ₂ O	gam	0,5
10	Cồn lau dụng cụ	ml	10
11	Giấy lọc	Hộp	0,05
12	Sổ công tác	Cuốn	0,005
13	Giấy lau	Hộp	0,01
14	Khí argon	Bình	0,002
15	Khí axetylen	Bình	0,002
1Đ9	Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ		
1	Dung dịch chuẩn mix 13	ml	0,05
2	Dung dịch nội chuẩn	ml	0,05
3	Isooctan	ml	150,000
4	Aceton	ml	150,000
5	n-Hexan	ml	300,000
6	Na ₂ SO ₄	Gram	50,000

Mã hiệu	Tên vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
7	Chiết pha rắn SPE	Cái	1,000
8	Septa cho vial	Cái	1,000
9	Vial	Cái	1,000
10	Bông thủy tinh	gam	10,000
11	Pipet Pasteur	Cái	1,000
12	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
13	Giấy lau	Hộp	0,010
14	Sổ công tác	Cuốn	0,005
15	Khí Nito	Bình	0,005
16	Khí Heli	Bình	0,005

Điều 21. Định mức tiêu hao năng lượng

1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung phân tích mẫu đất)

Bảng số 40

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho tỉnh)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	32.456	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc thiết bị	Kwh	10.106	

Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng số 40 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100	
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	33,97	
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	46,89	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	14,26	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	4,88	

2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất các khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng số 41

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	1.100	

2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	2.062	
---	--	-----	-------	--

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động cho điều tra ô nhiễm theo khu vực điều tra tại Bảng 41 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất	21,16	
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	78,84	

3. Phân tích mẫu đất

Bảng số 42

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1Đ1	Pb		27,817	
1	Điện năng tiêu hao dụng cụ lao động	Kwh	1,157	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	26,66	
1Đ2	Cd	Như 1Đ1	27,817	
1Đ3	Cu	Như 1Đ1	27,817	
1Đ4	Zn	Như 1Đ1	27,817	
1Đ5	Cr	Như 1Đ1	27,817	
1Đ6	Ni	Như 1Đ1	27,817	
1Đ7	As		41,981	
1	Điện năng tiêu hao dụng cụ lao động	Kwh	1,401	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	40,58	
1Đ8	Hg		28,061	
1	Điện năng tiêu hao dụng cụ lao động	Kwh	1,401	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	26,66	
1Đ9	Thuốc BVTV nhóm phot pho hữu cơ		116,947	
1	Điện năng tiêu hao dụng cụ lao động	Kwh	3,217	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	113,73	

Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng số 42 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100	
1	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu tại thực địa	19,47	

2	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	80,53	
---	---	-------	--

Điều 22. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 43

STT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Xăng xe	Lít		7,5

Điều 23. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra, lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)

Bảng số 44

STT	Thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw/h)	Định mức (ca/ tính)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	60	0,035	108	-
2	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	96	2,2	12	-
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035	-	120
4	Máy scan A4	Cái	60	0,4	1	-
5	Máy in A3	Cái	60	0,5	1	-
6	Máy in màu A4	Cái	60	0,35	1	-
7	Máy in A4	Cái	60	0,35	1	-
8	Máy in Plotter	Cái	60	0,4	1	-
9	Máy chiếu Projector	Bộ	60	0,5	4	-
10	Bộ máy tính cấu hình cao	Cái	60	0,035	10	-
11	Máy photocopy	Cái	96	1,5	1	-
12	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60		-	20
13	Máy tính bảng	Cái	60	0,035	-	20

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng số 44 theo các nội dung:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa	36,77	100,00
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	43,96	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	14,3	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	4,97	

2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất các khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng số 45

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	60	0,035	108	-
2	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	96	2,2	12	-
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035	-	120
4	Máy scan A4	Cái	60	0,4	1	-
5	Máy in A3	Cái	60	0,5	1	-
6	Máy in màu A4	Cái	60	0,35	1	-
7	Máy in A4	Cái	60	0,35	1	-
8	Máy in Plotter	Cái	60	0,4	1	-
9	Máy chiếu Projector	Bộ	60	0,5	4	-
10	Bộ máy tính cấu hình cao	Cái	60	0,035	10	-
11	Máy phô tô	Cái	96	1,5	1	-
12	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60		-	20
13	Máy tính bảng	Cái	60	0,035	-	20

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị cho điều tra ô nhiễm theo khu vực điều tra tại Bảng 45 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất	21,16	100
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	78,84	

3. Điều tra, lấy mẫu ô nhiễm đất

Bảng số 46

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (Tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)
1	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60		0,25
2	Máy tính bảng	Cái	60	0,035	0,25
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035	0,25
4	Ô tô bán tải (0,95 tấn)	Cái	180		0,38

4. Phân tích mẫu đất

Bảng số 47

Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1Đ1	Pb				
1	Tủ hút	Cái	96	0,1	0,2
2	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,2
3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,28
4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,28

Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
5	Lò vi sóng	Cái	120	0,1	0,03
6	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,28
7	Máy quang phổ AAS	Bộ	120	3	0,1
8	Thiết bị cất nước 2 lần	Bộ	120	0,18	0,2
9	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,067
1Đ2	Cd				Như 1Đ1
1Đ3	Cu				Như 1Đ1
1Đ4	Zn				Như 1Đ1
1Đ5	Cr				Như 1Đ1
1Đ6	Ni				Như 1Đ1
1Đ7	As				
1	Tủ hút	Cái	96	0,1	0,2
2	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,2
3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,28
4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,28
5	Lò vi sóng	Cái	120	0,1	0,03
6	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,28
7	Máy quang phổ AAS	Bộ	120	3	0,1
8	Bộ phân tích thủy ngân và asen	Bộ	120	0,6	0,6
9	Thiết bị cất nước 2 lần	Bộ	120	0,18	0,2
10	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,067
1Đ8	Hg				Như 1Đ7
1Đ9	Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ				
1	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,200
2	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	120	0,16	0,280
4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
5	Bộ Soxhlet	Bộ	60	0,3	0,100
6	Máy cất cô chân không	Bộ	120	0,65	0,100
7	Bể ổn định nhiệt	Bộ	120		0,200
8	Bể siêu âm	Bộ	96		0,300
9	Bơm chân không	Bộ	60	0,37	0,300
10	Máy sắc ký khí GC	Bộ	120	3	0,100
11	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,067
12	Máy cô nito	Bộ	120	0,2	0,400